

PS-02 · Modelle in der Chemie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 2 — Stoffe und Stoffeigenschaften, S. 23–27. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wo ein Modell aufhört

Jedes Modell hat eine Grenze, und diese Grenze zu kennen ist wichtiger als das Modell selbst. Ein Modell jenseits seiner Grenze zu benutzen erzeugt zuverlässig falsche Vorstellungen.

- Das Kugelmodell erklärt Aggregatzustände gut, sagt aber nichts über chemische Bindungen.
- Das Schalenmodell erklärt Ionenladungen und Hauptgruppen gut, versagt aber bei den Nebengruppen.
- Kein Modell ist „richtig“ oder „falsch“ — es ist geeignet oder ungeeignet für eine bestimmte Frage. Deshalb arbeiten Chemiker mit mehreren Modellen nebeneinander.

Merke: Ein Modell wird nicht widerlegt, sondern in seiner Reichweite bestimmt.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 75 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Modelle in der Chemie“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

82 42 g/mol 15 375 g 44 g/mol 56 5 125 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
4. $1 \text{ } \text{‰‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 75 \text{ } \text{‰‰} = 375 \text{ g}$